计算机阅卷考生须知

- 自备正规的 2B 铅笔、橡皮擦、黑色中性笔或黑色钢笔。
- 正确填涂学号；正确填写考生的考号、姓名等信息。
- 考号、客观题或判断题填涂时，要注意使用 2B 铅笔填涂，填涂区域要丰满、不要使用划线、打钩等错误填涂方式。
- 修改客观题答题时，要注意使用橡皮擦擦除干净。
- 不要使用涂改液、涂改纸、透明胶粘贴等方式修改主观题和客观题的答题。
- 主观题使用黑色中性笔或钢笔，在正确的答题区域答题，且不要使用附加纸进行答题。
- 在标明禁止答题的区域内，请勿写入答题内容。

计算机阅卷考生须知

答题卡(纸)样式

2 0 × × ～ 2 0 × × 学 年 第 二 学 期

《 线 性 代 数 》 课 程 考 试

院（系）＿＿＿＿＿＿ 专业班级 ＿＿＿＿＿＿

学号 ＿＿＿＿＿＿ 姓名 ＿＿＿＿＿＿

书写填涂要求	1. 答题卡歪斜、破损等请报告监考老师处理； 2. 姓名和学号用黑色墨水笔书写； 3. 学号涂点和选择题涂点用2B铅笔填涂； 4. 按题号顺序填涂选择题，要涂满、涂实、涂均匀，涂点不要超出涂点方框，被擦除的涂点必须擦除干净； 5. 不要弄脏、折叠、撕破答题卡； 6. 填涂不规范，后果考生自负。
	正确填涂 ■ 错误填涂 ⊠ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘

违纪 □

学号（从左至右顺序书写和填涂）									
U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、判断题（2×8=16分）

1	2	3	4	5	6	7	8
√	√	√	√	√	√	√	√
×	×	×	×	×	×	×	×

注 (1) 两张答题卡，正反两面答题。

(2) 每张卡的正面都有上述卡头。

(3) 答题卡勿折叠；按题号答题。

计算机阅卷考生须知

答题卡(纸)样式

二、填空题（4×5=20分）

1、

2、

3、

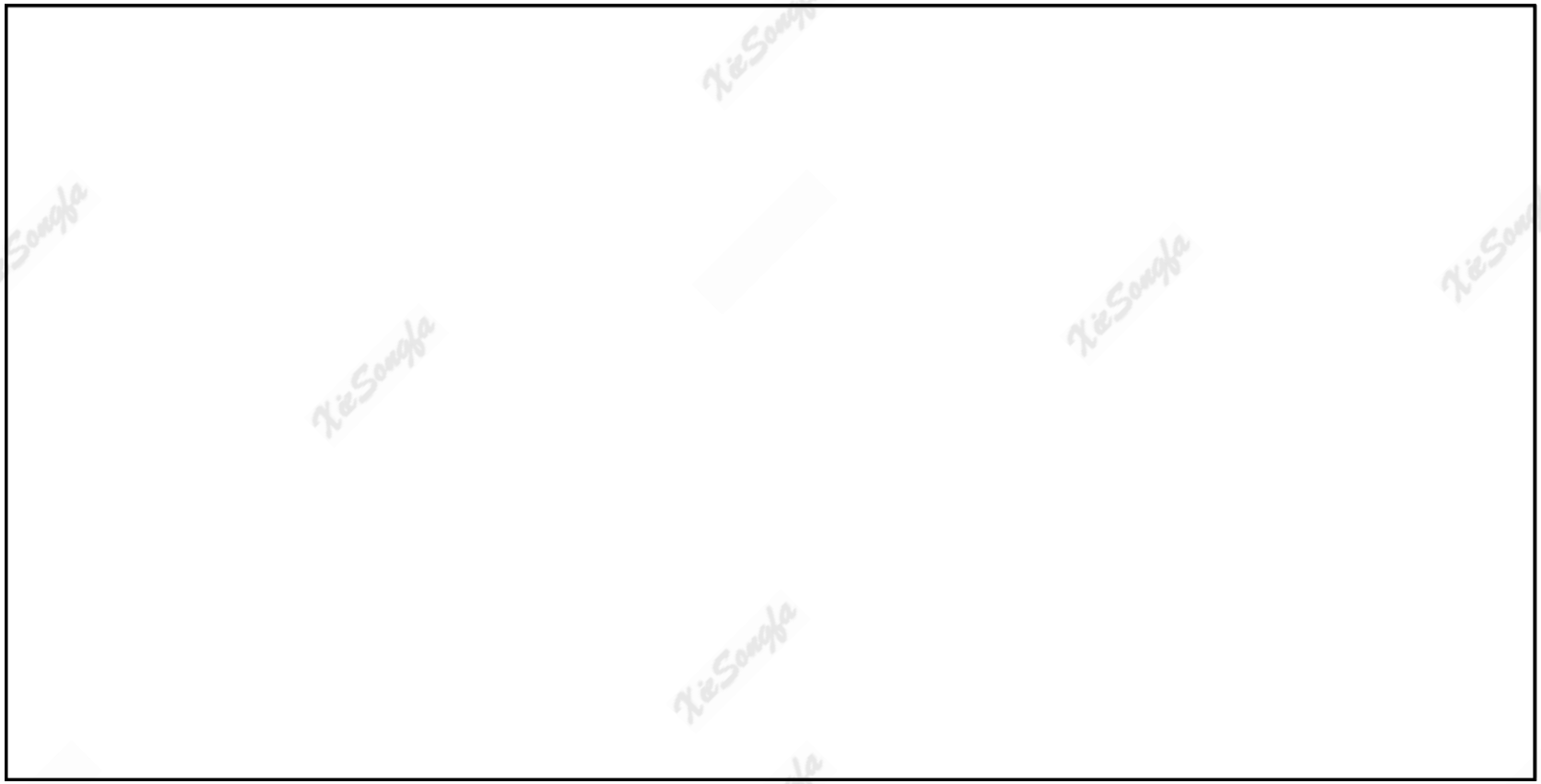
4、

5、

计算机阅卷考生须知

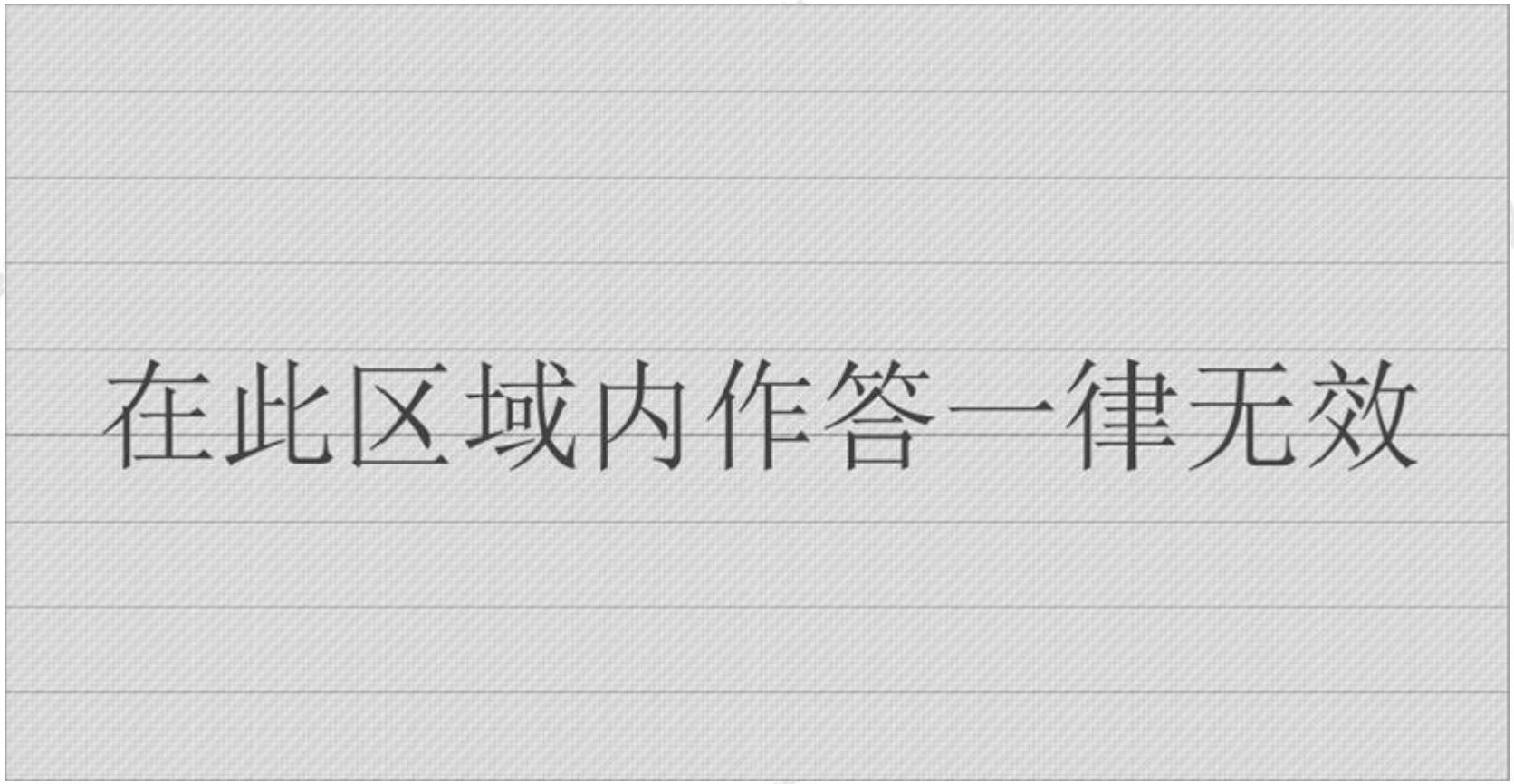
- 答题卡(纸)样式

三、（8分）



计算机阅卷考生须知

- 答题卡(纸)样式



考试题型

一、判断题

二、填空题

三、计算题

- 行列式的计算
- 矩阵的计算
- 线性相关与线性无关、线性组合
- 线性方程组的求解
- 矩阵的相似对角化
- 二次型化为标准型 (正交变换)

四、证明题

主要内容

一、行列式的计算

基本思路 利用行列式的性质把行列式化为上三角形行列式。

基本操作

(1) 某行(或列) k 倍； —— 行列式的值 k 倍

(2) 交换两行(或列)； —— 行列式的值反号

(3) 某行(或列)的 k 倍
加到另一行(或列)。 —— 行列式的值不变

主要内容

一、行列式的计算

常用技巧

(1) 用某行(或列)去减其它行(或列);

(2) 所有行(或列)全部加到某一行(或列)上;

(3) 逐行(或列)相减;

(4) 高化(低阶化为高阶);

(5) 递归(高阶化为低阶)。

主要内容

一、行列式的计算

附：● 如何将两步递推转化为一步递推

对于一个一般的两步递推式：$D_n = aD_{n-1} + bD_{n-2} + c$，

设 $(D_n - \alpha D_{n-1}) = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}) + c$，

则有 $\alpha + \beta = a$， $\alpha\beta = -b$，

即 α, β 是方程 $x^2 - ax - b = 0$ 的两个根。

主要内容

二、矩阵的计算

1. 矩阵的计算与矩阵式子的化简

部分性质 $(A^T)^T = A;$

$$(A+B)^T = A^T + B^T;$$

$$(AB)^T = B^T A^T;$$

$$(A^{-1})^{-1} = A;$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T;$$

$$(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1};$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

主要内容

二、矩阵的计算

1. 矩阵的计算与矩阵式子的化简

部分性质 $AC+BC=(A+B)C$.

$CA+CB=C(A+B)$.

- 矩阵的乘法不满足交换律，

  不满足消去律.

- 方阵的乘幂不满足 $(AB)^k = A^k B^k$.

主要内容

二、矩阵的计算

2. 矩阵的求逆

方法 (1) 利用伴随矩阵求逆矩阵。

$$A A^{*} = A^{*} A = |A| I .$$

(2) 利用初等变换求逆矩阵。

对矩阵 $(A \mid I)$ 施行一系列初等行变换，

当 A 变成 I 时，原来的 I 就变成了 A^{-1}.

主要内容

二、矩阵的计算

2. 矩阵的求逆

附：● 方阵多项式的因式分解

例如　设 $A^2+3A+4I=0$，求 $(A+I)^{-1}$.

由 $A^2+3A+4I=0$,

$$\Rightarrow \quad A^2+A+2A+2I+2I=0,$$

$$\Rightarrow \quad (A+I)(A+2I)=-2I.$$

$$\Rightarrow \quad (A+I)^{-1}=-\frac{A+2I}{2}.$$

主要内容

三、线性相关与线性无关、线性组合

- 如何求向量组的极大无关组及线性组合关系

方法 (1) 无论所给的向量组是行向量还是列向量，都按照列向量排列，并构成矩阵 A。

(2) 对矩阵 A 进行初等行变换得到行标准形矩阵 B。

(3) 根据矩阵 B 的秩及其列向量之间的线性组合关系，即可得出原来向量组的秩、极大线性无关组以及向量之间的线性组合关系。

主要内容

四、线性方程组的求解

方法 将线性方程组 $AX=b$ 化为上三角形：

$$\begin{cases} c_{11}x_1+c_{12}x_2+\cdots+c_{1r}x_r+\cdots+c_{1n}x_n=d_1 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ c_{rr}x_r+\cdots+c_{rn}x_n=d_r \\ 0=d_{r+1} \\ 0=0 \end{cases}$$

(1) 若 $d_{r+1}\neq 0$，方程组无解；

(2) 若 $d_{r+1}=0$ 且 $r=n$，方程组有唯一解；

(3) 若 $d_{r+1}=0$ 且 $r<n$，方程组有无穷多解。

主要内容

五、矩阵的相似对角化

方法 (1) 求 n 阶方阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$，

其重数分别为 $s_1, s_2, \cdots, s_r$.

(2) 对每一个特征值 λ_i，求矩阵 A 特征向量，

并找出其中线性无关的特征向量，其最大个数为 t_i.

(3) 若 $t_i < s_i$，则 A 不能相似对角化。

(4) 若 $t_i = s_i$ $(i = 1, 2, \cdots, r)$，

则以这些特征向量作为列向量构成矩阵 P。

主要内容

五、矩阵的相似对角化

方法 (5) 对矩阵 A 作相似变换，可得 $P^{-1}AP=\Lambda$，

其中 $\Lambda=\begin{pmatrix} \underbrace{\lambda_1 \cdots \lambda_1}_{s_1\text{个}} & & & \\ & \underbrace{\lambda_2 \cdots \lambda_2}_{s_2\text{个}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \underbrace{\lambda_r \cdots \lambda_r}_{s_r\text{个}} \end{pmatrix}$.

主要内容

六、二次型化为标准型(正交变换)

方法 (1) 求出二次型对应的矩阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$.

(2) 求出相应的一组线性无关的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$.

(3) 将 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 标准正交化,[注] 得到 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$.

(4) 令 $P=(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$, 作正交变换 $X=PY$, 即得

$$f(X) \xrightarrow{X=PY} \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

[注] 在进行标准正交化时, 只需要在每个特征值所对应的特征向量之间进行。

主要内容

六、二次型化为标准型(正交变换)

附：● 施密特(Schmidt)正交化方法

(1) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是向量空间 V 中 r 个线性无关的向量，

令 $\beta_1=\alpha_1$；

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1;$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\beta_r=\alpha_r-\frac{(\alpha_r,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_r,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\cdots-\frac{(\alpha_r,\beta_{r-1})}{(\beta_{r-1},\beta_{r-1})}\beta_{r-1}.$$

则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 正交，且与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 等价。

主要内容

六、二次型化为标准型(正交变换)

附：● 施密特(Schmidt)正交化方法

(2) 对 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 标准化，即令

$$\varepsilon_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|}, \quad \varepsilon_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|}, \quad \cdots, \quad \varepsilon_r = \frac{\beta_r}{|\beta_r|},$$

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 标准正交，且与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 等价。



放松一下吧……